إحصاء تطبيقي: الباب الأول في كلمتين

شرح مبسط بالعامية المصرية

يعني إيه إحصاء؟

هو علم مش بس أرقام، ده طريقة بنجمع بيها بيانات ونرتبها عشان نفهمها وناخد قرار صح.

المجتمع والعينة

المجتمع: الحلة كلها (كل الأفراد أو الأشياء محل الدراسة).

العينة: المعلقة اللي بندوقها (جزء صغير يمثل الكل).

نوعين الإحصاء

إحصاء وصفي

بنجمع ونلخص البيانات اللي قدامنا بس.
بنوصف اللي شايفينه.

إحصاء استدلالي

بناخد معلومات العينة عشان "نستدل" أو
نتوقع إيه اللي بيحصل في المجتمع كله.

أنواع البيانات

البيانات

وصفية / نوعية

كلام مش أرقام. مينفعش نجمع ونطرح فيها.

- الحالة الاجتماعية
- فصيلة الدم
- الجنسية

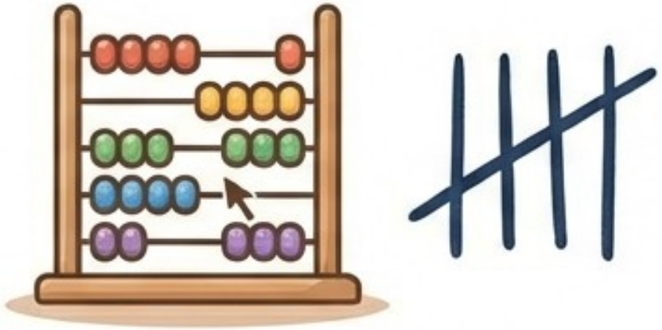
كمية

أرقام وحسابات.

- الرواتب
- درجات الحرارة
- عدد الطلاب

البيانات الكمية: منفصلة vs متصلة

منفصلة (Discrete)

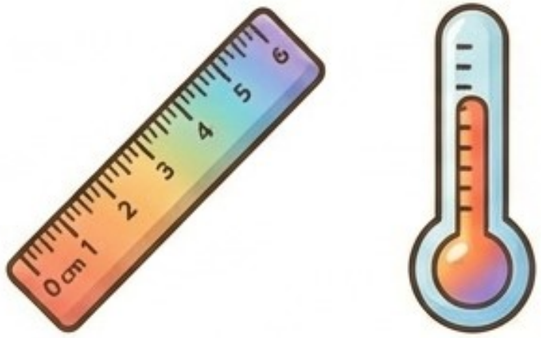


حاجات بنعدها

مفيش كسور. (مفيش حاجة اسمها حادثة ونص).

- عدد الغرف
- عدد الحوادث

متصلة (Continuous)



حاجات بنقيسها

ممكن يكون فيها كسور وعلامات عشرية.

- الوزن
- الطول
- الدخل

اختبر نفسك

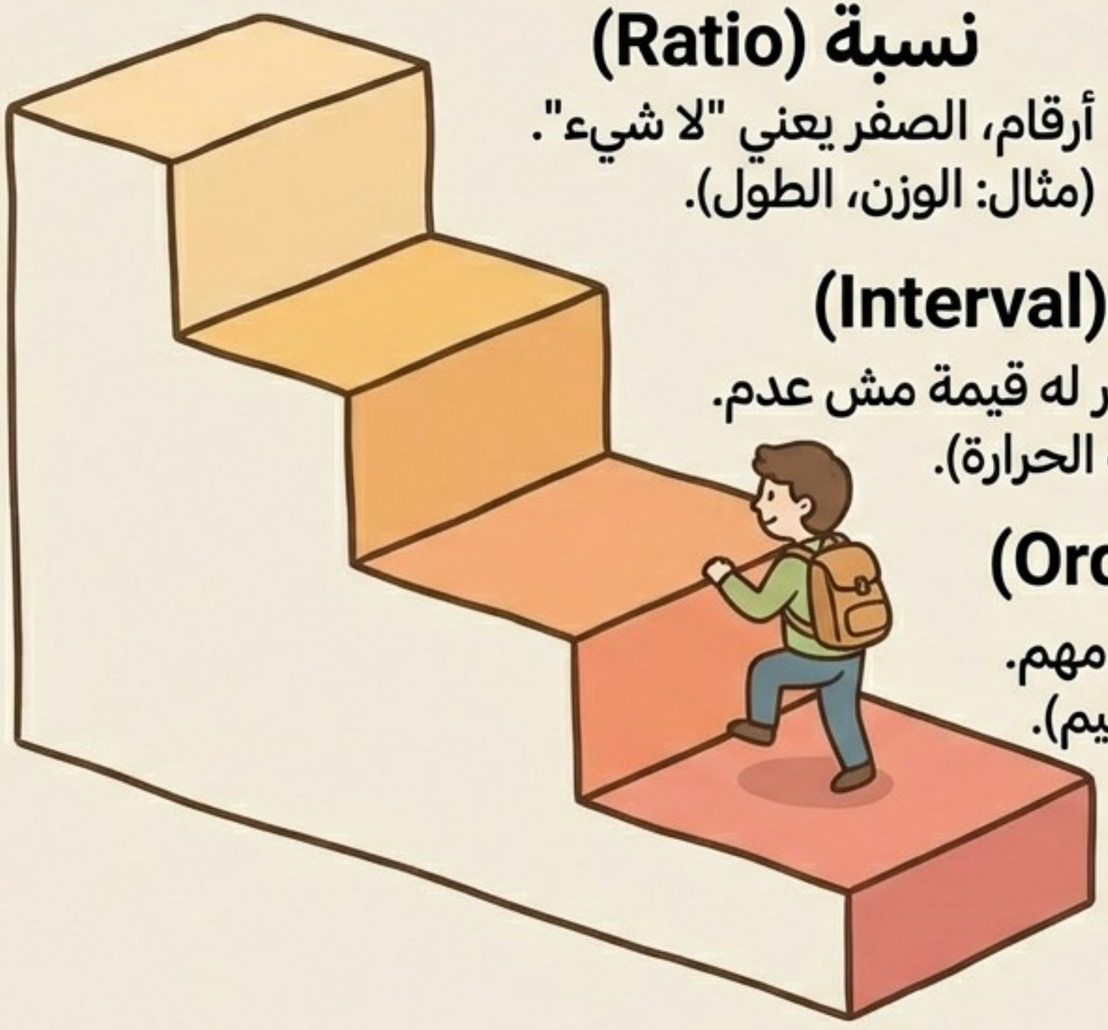
عدد الجرائد اليومية ⇦ كمي منفصل ✔

عدد سنوات التعليم ⇦ كمي منفصل ✔

الجنسية ⇦ وصفي ✔

درجة الحرارة ⇦ كمي متصل ✔

سلم القياس



نسبة (Ratio)

أرقام، الصفر يعني "لا شيء".
(مثال: الوزن، الطول).

فترة (Interval)

أرقام، الصفر له قيمة مش عدم.
(مثال: درجة الحرارة).

ترتيبي (Ordinal)

أسماء بس الترتيب مهم.
(مثال: مستوى التعليم).

اسمي (Nominal)

أسماء فقط، بدون ترتيب.
(مثال: فصيلة الدم).

إيه هو مستوى القياس؟

درجة الحرارة

الإجابة: فترة

عدد أفراد الأسرة

الإجابة: نسبة

فصيلة الدم

الإجابة: اسمي

الحالة الاقتصادية (عالي/منخفض)

الإجابة: ترتيبي

خريطة الطريق

إزاي بنجمع البيانات؟

سلاسل زمنية (Time Series)

بنراقب الظاهرة عبر الزمن (يوم، شهر، سنة).

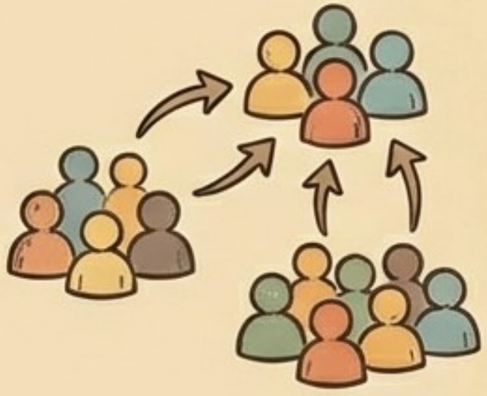
المسح (Survey)

بنسأل الناس أو نراجع السجلات. (الأكثر انتشاراً).

تجريبي (Experimental)

زي المعمل. بنغير حاجة واحدة ونشوف التأثير.

نسأل الكل ولا شوية؟

العينة (Sampling)		المسح الشامل (Census)
	**عوامل القرار (Decision Factors)** الميزانية - الوقت - الوقت - تلف المنتج	
أسرع وأرخص. بيحافظ على المنتج. مناسب للأعداد الكبيرة.		دقيق جداً بس مكلف وبياخد وقت. ممكن يبوظ المنتج (زي اختبار اللمبات).

نصائح لعمل استبيان صح

- ✓ أسئلة واضحة ومرتبة منطقياً.
- ✓ تحديد اختيارات للإجابة.
- ✓ بلاش إحراج أو توجيه في السؤال.
- ✓ ماتعتمدش على الذاكرة.
- ✓ قلل الأسئلة المقالية (الكتابة الكتير).

أنواع العينات العشوائية

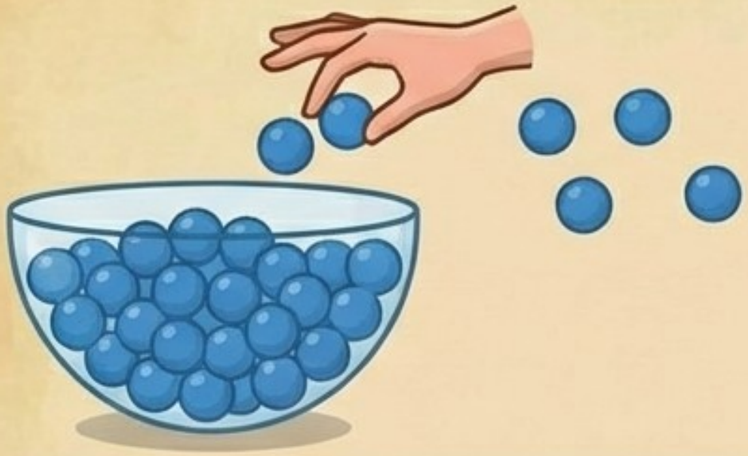
بسيطة
(Simple)

طبقية
(Stratified)

منتظمة
(Systematic)

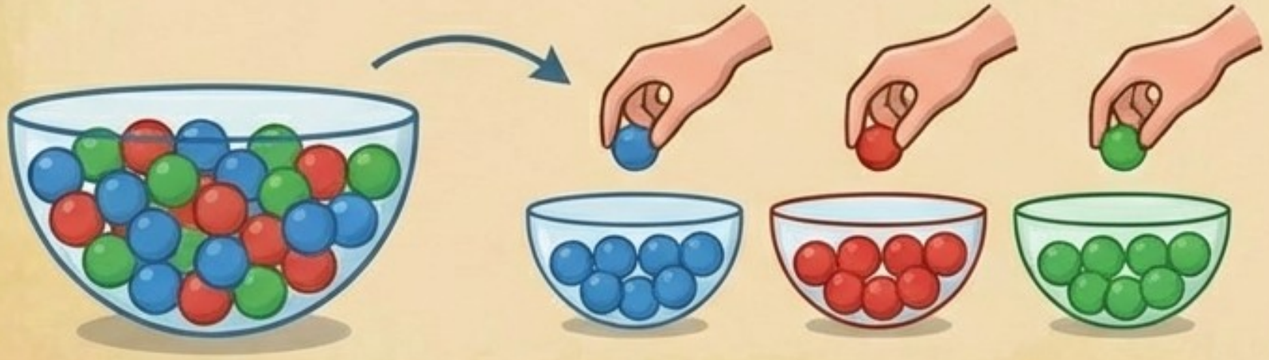
عنقودية
(Cluster)

العشوائية البسيطة vs الطبقية



بسيطة (Simple)

المجتمع متجانس (كله شبه بعض).
الكل له نفس فرصة الاختيار.

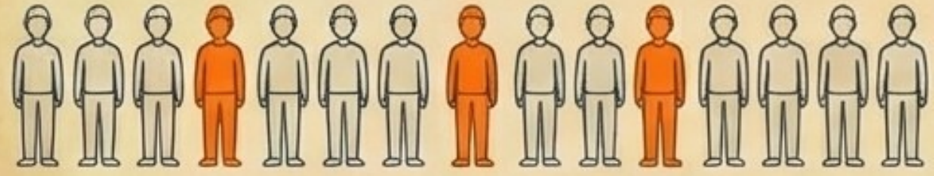


طبقية (Stratified)

المجتمع غير متجانس.
بنقسمه طبقات الأول،
وناخد من كل طبقة شوية.

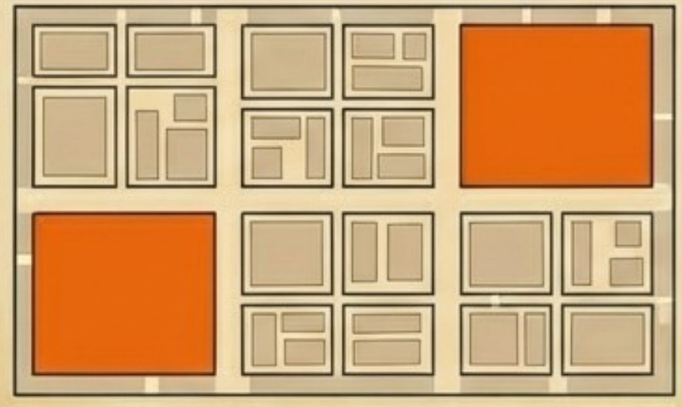
العشوائية المنتظمة vs العنقودية

منتظمة (Systematic)



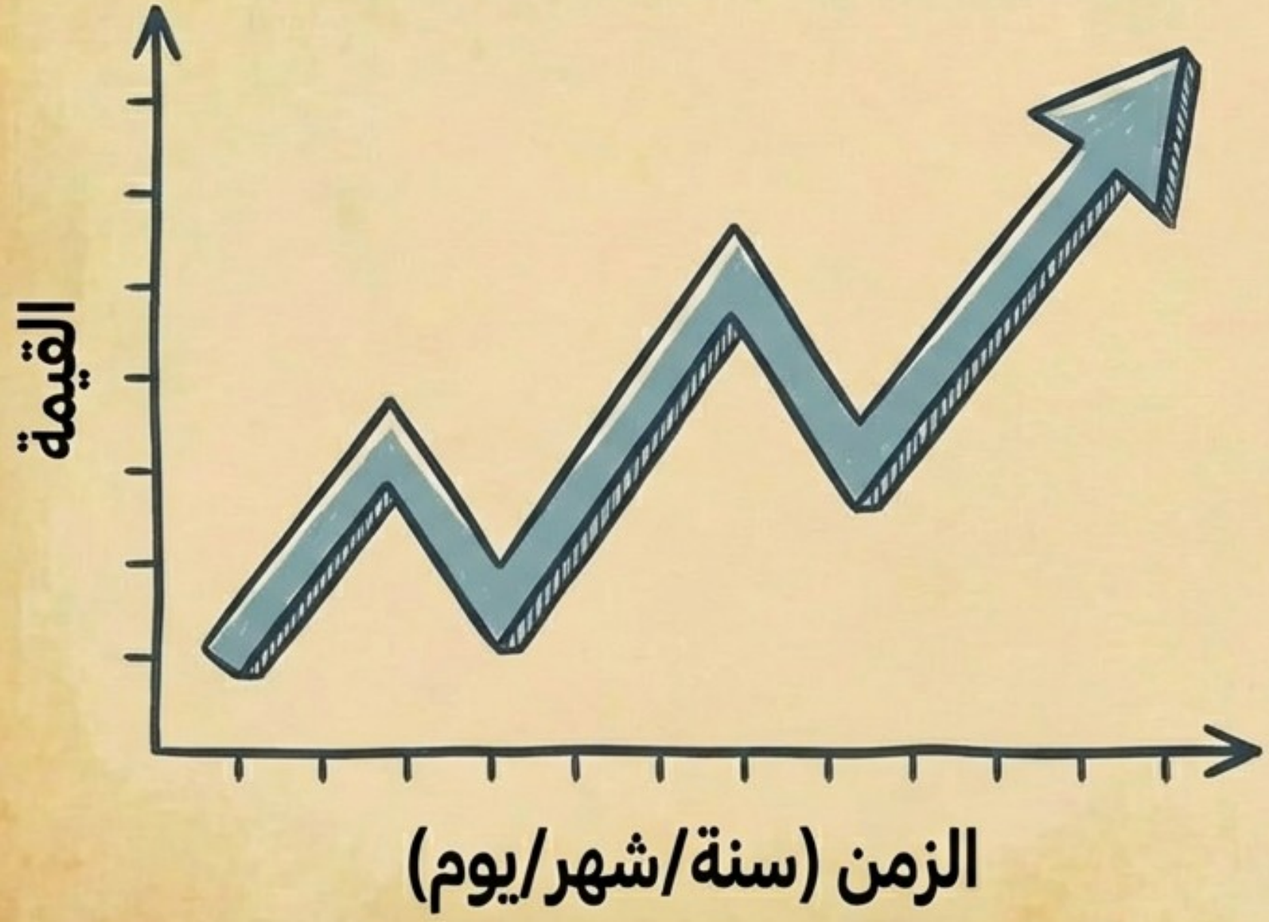
بنختار كل رقم معين (مثلاً كل عاشر عميل).
لازم يكون عندنا كشف بالأسماء.

عنقودية (Cluster)



بنقسم المجتمع لمجموعات (عناقيد)
حسب المكان، ونختار مجموعات كاملة
نفحص كل اللي فيها.

السلاسل الزمنية (Time Series)



- عدد الجرائم اليومية.
- حجم تعاملات البورصة.
- الصادرات السنوية.

أنواع الأخطاء: خلي بالك!

خطأ المعاينة (Sampling Error)

خطأ بالصدفة (الحظ).
العينة طلعت مش شبه المجتمع بالظبط.
بيحصل في العينة بس.

خطأ التحيز (Bias)

خطأ بشري (من الباحث أو اللي بنسأله).
كذب أو نسيان.
بيحصل في الحصر الشامل والعينة.

تحدي الأخطاء

خطأ بسبب الصدفة مش الباحث؟

خطأ المعاينة.

خطأ بيحصل في الشامل والعينة؟

خطأ التحيز.

إيه اللي بيميز المسح الشامل؟

حصر كل المفردات.

الخلاصة والبرامج

كده عرفنا إزاي نجمع البيانات. الخطوة الجاية هي التنظيم والعرض (الباب الثاني).

جاهز للامتحان!